



โครงการวิทยาศาสตร์

เรื่อง Heatwave AI:

การพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดคลื่นความร้อนจากข้อมูลอุณหภูมิจากดาวเทียมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

โดย

นายธีรวิรัชชัย พรหมประดิษฐ์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

รายงานนี้เป็นส่วนประกอบของโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2569



โครงการวิทยาศาสตร์

เรื่อง Heatwave AI:

การพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดคลื่นความร้อนจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

โดย

นายธีรวิรัชช์ พรหมประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวปัทมาพร ณ น่าน

นายชนนิต ยินดีสุข

รายงานนี้เป็นส่วนประกอบของโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ชื่อโครงการ: Heatwave AI:
การพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดคลื่นความร้อนจากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ
ปัญญาประดิษฐ์

ผู้จัดทำ: นายธีรวัชชัย พรหมประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษา: นางสาวปัทมาพร ฌ น่าน

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: นายชนโนทัย อินดีสุข

สถานที่ศึกษา: โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ที่อยู่: 215 หมู่ที่ 3 ถนนพระยาธำมาสน์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ / โทรสาร: 0-3828-2078 / 0-3828-6079

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดคลื่นความร้อนเป็นความเสี่ยงใกล้ตัวมากขึ้น กระทบสุขภาพ
การเรียนรู้ และงานกลางแจ้ง การรู้ความเสี่ยงล่วงหน้าจึงช่วยให้โรงเรียน ชุมชนและประชาชนมีเวลา
เตรียมพร้อม

Heatwave AI พัฒนาระบบพยากรณ์โอกาสเกิดคลื่นความร้อนล่วงหน้า 2–4 สัปดาห์จากข้อมูล 77
จังหวัด กำหนดเหตุการณ์เมื่ออุณหภูมิสูงสุดสูงกว่าระดับปกติของพื้นที่อย่างน้อย 3 วัน แล้วเปรียบเทียบ
Logistic Regression กับ Light Gradient Boosting Machine (LightGBM) การทดสอบใช้อดีตทำนายอนาคต
และเว้นช่วงข้อมูล 49 วัน เพื่อลดโอกาสเห็นข้อมูลจากอนาคต

ผลทดสอบ 10,010 คู่พยากรณ์พบว่า ระยะ 2, 3 และ 4 สัปดาห์มีค่า **Brier Skill Score** เท่ากับ +0.298,
+0.259 และ +0.073 จึงใช้เป็นสัญญาณเตรียมพร้อม ส่วนระยะ 5–6 สัปดาห์ยังไม่เผยแพร่ ระบบแสดงผล
ระดับจังหวัดบนเว็บไซต์ และมีต้นแบบ **LINE Official Account** สำหรับแจ้งเตือนรายสัปดาห์

คำสำคัญ: คลื่นความร้อน, การพยากรณ์ความเสี่ยง, แมชชีนเลิร์นนิง, การเตือนภัยล่วงหน้า,
การสื่อสารความเสี่ยง

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้สำเร็จลงได้ด้วยความช่วยเหลือจากนางสาวปัทมาพร ฌ น่าน อาจารย์ที่ปรึกษา และนายมนัส ยินดีสุข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ซึ่งให้คำแนะนำ แนวคิด และช่วยตรวจแก้ข้อบกพร่องของโครงการ Heatwave AI อย่างต่อเนื่อง ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุงที่สนับสนุนการดำเนินโครงการ รวมทั้งหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลภูมิอากาศแบบเปิด ซึ่งทำให้ผู้จัดทำสามารถศึกษา จัดเตรียมข้อมูล และทดสอบแบบจำลองได้อย่างเป็นระบบ

ท้ายที่สุด ผู้จัดทำขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู เพื่อน และผู้ให้ข้อเสนอแนะทุกท่านที่ให้คำปรึกษา กำลังใจ และช่วยผลักดันให้โครงการสำเร็จสมบูรณ์

ธีวัรัชชัย พรมประคิษฐ

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง	ง
สารบัญภาพ	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
ที่มาและความสำคัญของโครงการ	1
วัตถุประสงค์	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 เอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง	3
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง	5
บทที่ 4 ผลการทดลองและอภิปรายผล	8
ผลการศึกษา	8
อภิปรายผลการศึกษา	9
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	11
สรุปผลการดำเนินงาน	11
ข้อเสนอแนะ	11
เอกสารอ้างอิง	12
ภาคผนวก	13

สารบัญตาราง

ตารางที่ 3.1 ข้อมูลที่ใช้และหน้าที่ของข้อมูลในโครงการ	5
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบแบบจำลองตามระยะพยากรณ์	8

สารบัญภาพ

ภาพที่ 3.1 ลำดับการพัฒนา ประเมิน และเผยแพร่ผลของ Heatwave AI.....	7
ภาพที่ 4.1 หน้าแผนที่ความเสี่ยงและไหม้ไลน์พยากรณ์บนเว็บไซต์	9
ภาพที่ ค.1 การกระจายของตัวแปรในช่วงที่เกิดและไม่เกิดคลื่นความร้อน	14

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกทำให้คลื่นความร้อนเป็นความเสี่ยงที่ใกล้ตัวมากขึ้น ตามที่ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่า จากสถิติ พ.ศ. 2567 เป็นปีที่ร้อนที่สุดในสถิติการสังเกตการณ์ และช่วงปี พ.ศ. 2558–2567 เป็นสิบปีที่ร้อนที่สุดที่เคยบันทึกไว้ ขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกระบุว่าคลื่นความร้อน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งความถี่ ระยะเวลา และความรุนแรง (World Meteorological Organization [WMO], 2025; World Health Organization [WHO], 2026)

สำหรับประเทศไทยที่มีภูมิอากาศแบบเขตร้อนชื้น ความเสี่ยงไม่ได้ขึ้นกับอุณหภูมิสูงเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับความร้อนสะสม และความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ ประชาชนจำนวนมากยังต้อง เรียน เดินทาง หรือทำงานกลางแจ้ง หากรู้ความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่วัน จึงอาจทำให้โรงเรียน ชุมชน และ ครอบครัวมีเวลาไม่พอที่จะปรับกิจกรรม เตรียมน้ำดื่ม จัดจุดพักคลายร้อน หรือดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ทำงานกลางแจ้ง

การพยากรณ์อากาศทั่วไปช่วยบอกสภาพอากาศระยะสั้นได้ดี แต่ยังไม่ตอบคำถามว่า “อีกหลาย สัปดาห์ข้างหน้า พื้นที่ใดควรเริ่มเตรียมพร้อม” โครงการ Heatwave AI จึงประยุกต์ข้อมูลภูมิอากาศและแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อประเมินโอกาสเกิดคลื่นความร้อนล่วงหน้า แล้วสื่อสารเป็นระดับความเสี่ยงที่เข้าใจง่าย ระบบไม่ได้ทำนายอุณหภูมิรายวันหรือยืนยันว่าเหตุการณ์จะเกิดแน่นอน แต่เป็นสัญญาณเตรียมพร้อมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้มีเวลาตัดสินใจมากขึ้น

1.2 ปัญหา คำถามวิจัย และสมมติฐาน

ปัญหาวิจัย: ประเทศไทยยังต้องการระบบที่การสื่อสารความเสี่ยงล่วงหน้าไว้ในแหล่งเดียว เพื่อให้ผลที่เผยแพร่เข้าใจง่ายและไม่เกินหลักฐานที่มี

คำถามวิจัย: ข้อมูลที่ทราบก่อนวันออกพยากรณ์ช่วยประเมินโอกาสเกิดคลื่นความร้อนล่วงหน้า 2–6 สัปดาห์ได้ดีกว่าค่าฐานภูมิอากาศย้อนหลังหรือไม่ และระยะใดมีผลทดสอบน่าเชื่อถือพอสำหรับเผยแพร่

สมมติฐาน: ความร้อนย้อนหลัง ความชื้นดิน ฤดูกาล ตำแหน่งพื้นที่ และสัญญาณภูมิอากาศขนาดใหญ่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์ แต่จะเลือกใช้เฉพาะตัวแปรที่ช่วยให้ผลทดสอบกับข้อมูลใหม่ ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

1.3 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาชุดข้อมูลระดับ 77 จังหวัดและแบบจำลองสำหรับประเมินโอกาสเกิดคลื่นความร้อนล่วงหน้า 2–6 สัปดาห์
2. เปรียบเทียบแบบจำลองและกลุ่มตัวแปรกับข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ฝึกเพื่อเลือกกระยะพยากรณ์ที่มีหลักฐานเพียงพอสำหรับเผยแพร่
3. พัฒนาการสื่อสารผลผ่านเว็บไซต์และต้นแบบ LINE Official Account เพื่อให้ประชาชนเข้าใจความเสี่ยงและข้อจำกัดของระบบ

1.4 ขอบเขตของโครงการ

1. พื้นที่ศึกษาเป็น 77 จังหวัดของประเทศไทย ส่วนมุมมอง 928 อำเภอเป็นชั้นแสดงผลที่เพิ่มความละเอียด ยังไม่ใช่ผลประเมินความแม่นยำระดับอำเภอ
2. นิยามคลื่นความร้อนจากอุณหภูมิสูงสุดที่สูงกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของค่าปกติในพื้นที่อย่างน้อยวันในช่วงปีเป้าหมาย
3. ทดลองพยากรณ์ล่วงหน้า 2–6 สัปดาห์ แต่เผยแพร่สู่สาธารณะเฉพาะระยะ 2–4 สัปดาห์ที่ผ่านเกณฑ์ของโครงการ
4. ระบบพยากรณ์โอกาสเกิดเหตุการณ์ ไม่ได้ทำนายอุณหภูมิสูงสุด ความรุนแรงหรือความเสี่ยงสุขภาพรายบุคคล และต้องใช้ร่วมกับประกาศทางการ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ด้านวิชาการ: ได้ชุดข้อมูล ขั้นตอนทดลอง และหลักฐานจากข้อมูลจริงว่าการเพิ่มตัวแปรภูมิอากาศจำนวนมากไม่ได้ทำให้ผลพยากรณ์ดีขึ้นเสมอ
2. ด้านสังคมและชุมชน: ช่วยให้โรงเรียน ชุมชน ประชาชนและผู้ทำงานกลางแจ้งเห็นสัญญาณความเสี่ยงล่วงหน้า เพื่อวางแผนกิจกรรมได้เหมาะสม
3. ด้านประเทศ: เป็นตัวอย่างการนำวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศ และแมชชีนเลิร์นนิงมาสื่อสารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง ซึ่งสามารถต่อยอดร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและสาธารณสุขได้

บทที่ 2

เอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 คลื่นความร้อนและนิยามที่ใช้ในโครงการ

คำว่า “ร้อนมาก” ไม่ควรใช้ตัวเลขเดียวกับทุกจังหวัด เพราะพื้นที่ที่มีภูมิอากาศต่างกันย่อมคุ้นเคยกับอุณหภูมิไม่เท่ากัน งานวิจัยจึงนิยามเปรียบเทียบอุณหภูมิของวันนั้นกับประวัติของพื้นที่เดียวกัน โครงการนี้ใช้เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ซึ่งหมายถึงระดับที่สูงกว่าประมาณร้อยละ 90 ของข้อมูลในอดีต และกำหนดให้ต้องเกิดอย่างน้อย 3 วันในช่วงเป้าหมาย (Perkins & Alexander, 2013)

2.2 ข้อมูลพื้นผิวและสัญญาณภูมิอากาศ

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts Reanalysis version 5 (ERA5) เป็นข้อมูลภูมิอากาศย้อนหลังที่รวมผลสังเกตการณ์กับแบบจำลองบรรยากาศ ทำให้มีข้อมูลต่อเนื่องในพื้นที่ที่สถานีตรวจอากาศไม่หนาแน่น โครงการใช้ข้อมูลนี้เป็นแหล่งของอุณหภูมิสูงสุด ความชื้นดิน และตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความร้อน (Hersbach et al., 2020)

โครงการยังทดลองใช้ **Madden-Julian Oscillation (MJO)** ซึ่งบอกการเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆและการพาความร้อนในเขตร้อน และดัชนี **Niño3.4** ซึ่งสะท้อนอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณแปซิฟิกตอนกลาง สัญญาณทั้งสองอาจเกี่ยวข้องกับฝน เมฆ และความร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ต้องทดสอบกับข้อมูลประเทศไทยก่อนจึงจะสรุปว่าช่วยแบบจำลองหรือไม่ (Wheeler & Hendon, 2004)

2.3 แบบจำลองที่นำมาเปรียบเทียบ

Logistic Regression เป็นแบบจำลองที่เรียนรู้ว่าสัญญาณแต่ละตัวสัมพันธ์กับโอกาสเกิดเหตุการณ์มากน้อยเพียงใด จุดเด่นคือโครงสร้างไม่ซับซ้อนและตรวจสอบได้ง่าย ส่วน **Light Gradient Boosting Machine (LightGBM)** เป็นแบบจำลองที่รวมต้นไม้ตัดสินใจจำนวนมาก จึงเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้ แต่หากข้อมูลไม่พอหรือปรับไม่เหมาะสมอาจให้ค่าความน่าจะเป็นที่มั่นใจเกินจริง (Ke et al., 2017)

การพยากรณ์ของโครงการเป็นแบบความน่าจะเป็น เช่น ร้อยละ 60 หมายถึงเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันควรเกิดประมาณ 6 ครั้งจาก 10 ครั้งในระยะยาว ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเกิดแน่นอน การเปรียบเทียบค่าความน่าจะเป็นจึงมีหน้าที่ทำให้ตัวเลขที่รายงานใกล้เคียงกับความจริง (Niculescu-Mizil & Caruana, 2005)

2.4 การทดสอบที่เลียนแบบการใช้งานจริง

ข้อมูลภูมิอากาศมีลำดับเวลา หากสุ่มข้อมูลอดีตและอนาคตมาปะปนกัน แบบจำลองอาจได้เห็นรูปแบบจากอนาคตโดยไม่ตั้งใจ โครงการจึงใช้วิธีให้อุบัติทำนายช่วงเวลาถัดไป และเว้นช่วง 49 วันระหว่าง

ข้อมูลฝึกกับข้อมูลทดสอบ วิธีนี้เรียกว่า **rolling-origin validation** และเหมาะกับการประเมินงานพยากรณ์ตามเวลา (Bergmeir et al., 2018)

2.5 คะแนนที่ใช้ตัดสินผล

คะแนนแต่ละตัวตอบคนละคำถาม จึงต้องพิจารณาร่วมกัน ไม่ควรเลือกแบบจำลองจากตัวเลขเดียว ใช้ Brier Skill Score (BSS) เทียบกับค่าอ้างอิง ใช้ Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve (ROC-AUC) ดูการแยกเหตุการณ์ และใช้ Expected Calibration Error (ECE) ดูความตรงของค่าความน่าจะเป็น

ตัวชี้วัด	คำถามที่ใช้ตอบ	การอ่านค่าแบบสั้น
Brier Skill Score (BSS)	ค่าความน่าจะเป็นดีกว่าค่าอ้างอิงหรือไม่	มากกว่า 0 = ดีกว่าค่าอ้างอิง
ROC-AUC	แยกช่วงที่เกิดกับไม่เกิดได้หรือไม่	มากกว่า 0.5 = มีข้อมูลช่วยแยก
Expected Calibration Error (ECE)	ตัวเลขที่รายงานตรงกับความจริงหรือไม่	ยิ่งต่ำยิ่งดี
Accuracy	เมื่อตัดสินที่ร้อยละ 50 ทายถูกกี่ครั้ง	ใช้เป็นข้อมูลเสริม

BSS เปรียบเทียบแบบจำลองกับค่าฐานภูมิอากาศหรือ **climatology** ซึ่งเป็นโอกาสเกิดเหตุการณ์ตามประวัติเดิมของพื้นที่ ส่วน **Accuracy** ไม่ใช่คะแนนหลัก เพราะหากคลื่นความร้อนเกิดน้อย การตอบว่า “ไม่เกิด” บ่อย ๆ อาจดูเหมือนแม่นยำที่ไม่ช่วยเตือนภัย (Brier, 1950; Fawcett, 2006; Arrieta-Ibarra et al., 2022)

2.6 หลักการสื่อสารผลอย่างรับผิดชอบ

ระบบควรบอกค่าความน่าจะเป็น ระยะพยากรณ์ และข้อจำกัดควบคู่กัน โครงการงานจึงระบุว่าคะแนนประเมินอยู่ระดับจังหวัด ส่วนมุมมอง 928 อำเภอช่วยค้นหาพื้นที่และยังไม่ใช่ผลทดสอบความแม่นยำระดับอำเภอ

บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง

3.1 ภาพรวมการทดลอง

การทดลองแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ รวบรวมข้อมูล กำหนดเหตุการณ์ สร้างตัวแปร แบ่งข้อมูลตามเวลา ฝึกและเปรียบเทียบแบบจำลอง และคัดเลือกผลสำหรับเผยแพร่ ทุกขั้นใช้เกณฑ์เดียวกันในทุกจังหวัดเพื่อให้เปรียบเทียบผลได้

3.2 ข้อมูลที่ใช้

ตารางที่ 3.1 ข้อมูลที่ใช้และหน้าที่ของข้อมูลในโครงการ

กลุ่มข้อมูล	ตัวอย่าง	ใช้เพื่อ
ความร้อน	อุณหภูมิสูงสุดและค่าความร้อนย้อนหลัง	บอกความร้อนสะสมก่อนวันพยากรณ์
สภาพพื้นผิว	ความชื้นดิน	บอกว่าพื้นดินแห้งหรือชื้น
ความร้อนชื้น	จุดน้ำค้าง ความชื้นสัมพัทธ์ ดัชนีความร้อน	บอกความอับร้อนที่ร่างกายรับรู้
สัญญาณขนาดใหญ่	MJO และ Niño3.4	บอกการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศและมหาสมุทร
เวลาและพื้นที่	ฤดูกาล จังหวัด ละติจูดและลองจิจูด	บอกความแตกต่างตามช่วงปีและตำแหน่ง

3.3 การสร้างคำตอบและตัวแปร

สำหรับแต่ละวันออกพยากรณ์ โครงการตรวจสอบว่าในช่วงเป้าหมายอีก 2, 3, 4, 5 หรือ 6 สัปดาห์ข้างหน้า มีอุณหภูมิสูงสุดเกินเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 อย่างน้อย 3 วันหรือไม่ จากนั้นสร้างคำตอบเป็น “เกิด” หรือ “ไม่เกิด” ตัวแปรทุกตัวต้องเป็นข้อมูลที่ทราบก่อนวันออกพยากรณ์เท่านั้น เช่น ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง แนวโน้ม และฤดูกาล

3.4 การทดลองกลุ่มตัวแปรและแบบจำลอง

เริ่มจากชุดพื้นฐานที่มีความร้อนย้อนหลัง ความชื้นดิน ฤดูกาล และตำแหน่งพื้นที่ แล้วเพิ่ม MJO, Niño3.4 ตัวแปรความร้อนชื้น และดัชนีพืชพรรณทีละกลุ่ม การทดลองลักษณะนี้ช่วยตอบว่าตัวแปรใดเพิ่มข้อมูลจริง ไม่ใช่เพียงทำให้แบบจำลองซับซ้อนขึ้นฝึก

Logistic Regression และ LightGBM บนช่วงเวลาเดียวกัน ปรับสมดุลข้อมูลเพื่อลดปัญหาเหตุการณ์เกิดไม่บ่อย และปรับเทียบค่าความน่าจะเป็นก่อนเปรียบเทียบผล แบบจำลองที่เลือกต้องให้ผลดีทั้งด้าน BSS การแยกเหตุการณ์ และความตรงของค่าความน่าจะเป็น

3.5 การแบ่งข้อมูลและการนับตัวอย่าง

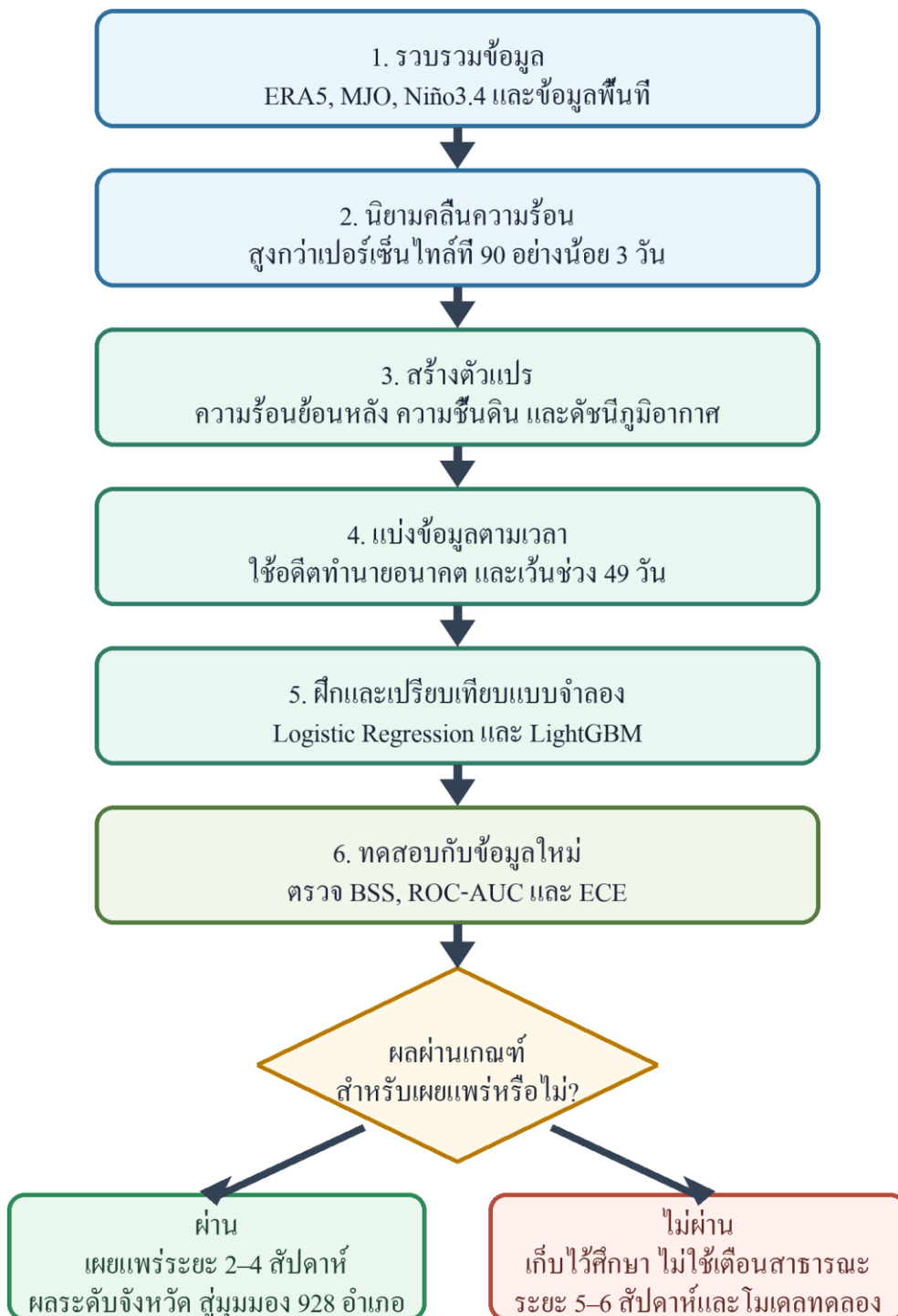
การประเมินใช้อดีตทำนายอนาคตและเว้นช่วง 49 วัน ชุดทดสอบมี 2,002 คู่พยากรณ์ต่อหนึ่งระยะรวม 10,010 คู่สำหรับระยะ 2–6 สัปดาห์ หนึ่งคู่พยากรณ์หมายถึงค่าความน่าจะเป็นหนึ่งรายการที่นำไปจับคู่กับผลจริงของช่วงเป้าหมายเดียวกัน

3.6 การเผยแพร่ผล

ผลพยากรณ์ระดับจังหวัดถูกจัดเก็บในรูปแบบ **JavaScript Object Notation (JSON)** ซึ่งเว็บไซต์และต้นแบบ **LINE Official Account** สามารถอ่านข้อมูลชุดเดียวกันได้ ระบบจะแสดงผลเฉพาะการพยากรณ์ล่วงหน้า 2–4 สัปดาห์ และประมวลผลข้อมูลใหม่สัปดาห์ละ 1 ครั้งเมื่อเริ่มสัปดาห์ใหม่ เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นปัจจุบัน

3.7 จริยธรรมและความปลอดภัย

โครงการใช้ข้อมูลภูมิอากาศและข้อมูลพื้นที่แบบเปิด ไม่เก็บข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และไม่มีการทดลองกับมนุษย์หรือสัตว์ ความเสี่ยงสำคัญคือการสื่อสารผลเกินจริง จึงรายงานเป็นค่าความน่าจะเป็น ระบุข้อจำกัด และไม่ใช้ผลแทนประกาศจากหน่วยงานทางการ



ภาพที่ 3.1 ลำดับการพัฒนา ประเมิน และเผยแพร่ผลของ Heatwave AI

บทที่ 4

ผลการทดลองและอภิปรายผล

4.1 ผลการตรวจว่าแบบจำลองไม่เห็นข้อมูลอนาคตและการทดลองตัวแปร

การตรวจลำดับเวลาพบว่าตัวแปรที่ใช้เป็นข้อมูลก่อนวันออกพยากรณ์ โดยเลื่อนข้อมูลความร้อนอย่างน้อย 1 วันและเว้นช่วง 49 วันก่อนชุดทดสอบ จึงลดโอกาสที่แบบจำลองจะเห็นผลจากอนาคต การตรวจนี้ทำกับข้อมูลระดับ 77 จังหวัด

เมื่อเพิ่มตัวแปรทีละกลุ่ม พบว่า **MJO** ช่วยให้ผลดีขึ้นเล็กน้อยในช่วง ขณะที่ **Niño3.4** และตัวแปรความชื้นช่วยเฉพาะบางการทดลองและยังไม่สม่ำเสมอ ส่วนดัชนีพืชพรรณไม่แสดงประโยชน์ชัดเจน ผลจึงสนับสนุนสมมติฐานเพียงบางส่วน กล่าวคือ สัญญาณภูมิอากาศมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แต่การเพิ่มจำนวนตัวแปรไม่ได้ทำให้แบบจำลองดีขึ้นเสมอ

4.2 ผลการเปรียบเทียบแบบจำลอง

LightGBM บางรุ่นแยกเหตุการณ์ได้ดี แต่ค่าความน่าจะเป็นยังคลาดเคลื่อนและผลระหว่างจังหวัดไม่สม่ำเสมอ จึงยังไม่เหมาะสำหรับแทนระบบปัจจุบัน แบบจำลองที่เลือกใช้งานคือ Logistic Regression ที่ปรับสมดุลข้อมูลและเปรียบเทียบค่าความน่าจะเป็น เพราะให้ผลสม่ำเสมอและอธิบายข้อจำกัดได้ชัดเจน

4.3 ผลการทดสอบตามระยะพยากรณ์

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบแบบจำลองตามระยะพยากรณ์

ระยะ	BSS	ROC-AUC	ECE	Accuracy	การใช้งาน
2 สัปดาห์	+0.298	0.592	0.079	0.559	เผยแพร่
3 สัปดาห์	+0.259	0.686	0.082	0.689	เผยแพร่
4 สัปดาห์	+0.073	0.569	0.121	0.656	สัญญาณเตรียมพร้อม
5 สัปดาห์	-0.004	0.437	0.142	0.599	ไม่เผยแพร่
6 สัปดาห์	+0.189	0.462	0.084	0.524	ไม่เผยแพร่

หมายเหตุ: แต่ละระยะมี 2,002 คู่พยากรณ์ **Accuracy** คำนวณโดยถือว่าค่าความน่าจะเป็นตั้งแต่ร้อยละ 50 หมายถึง “เกิด” และใช้เป็นข้อมูลเสริมเท่านั้น

ระยะ 2–3 สัปดาห์ให้หลักฐานชัดเจนที่สุด เพราะ **BSS** เป็นบวกและ **ROC-AUC** สูงกว่า 0.5 ระยะ 4 สัปดาห์ยังดีกว่าค่าอ้างอิงเล็กน้อย จึงใช้เป็นสัญญาณเตรียมพร้อม ระยะ 5 สัปดาห์ไม่ผ่านทั้งสองด้าน ส่วนระยะ 6 สัปดาห์มี **BSS** เป็นบวกแต่ **ROC-AUC** ต่ำกว่า 0.5 แสดงว่าค่าความน่าจะเป็นโดยรวมอาจดูดี แต่ยังแยกช่วงเกิดกับไม่เกิดได้ไม่ดี จึงไม่เผยแพร่ทั้งสองระยะ

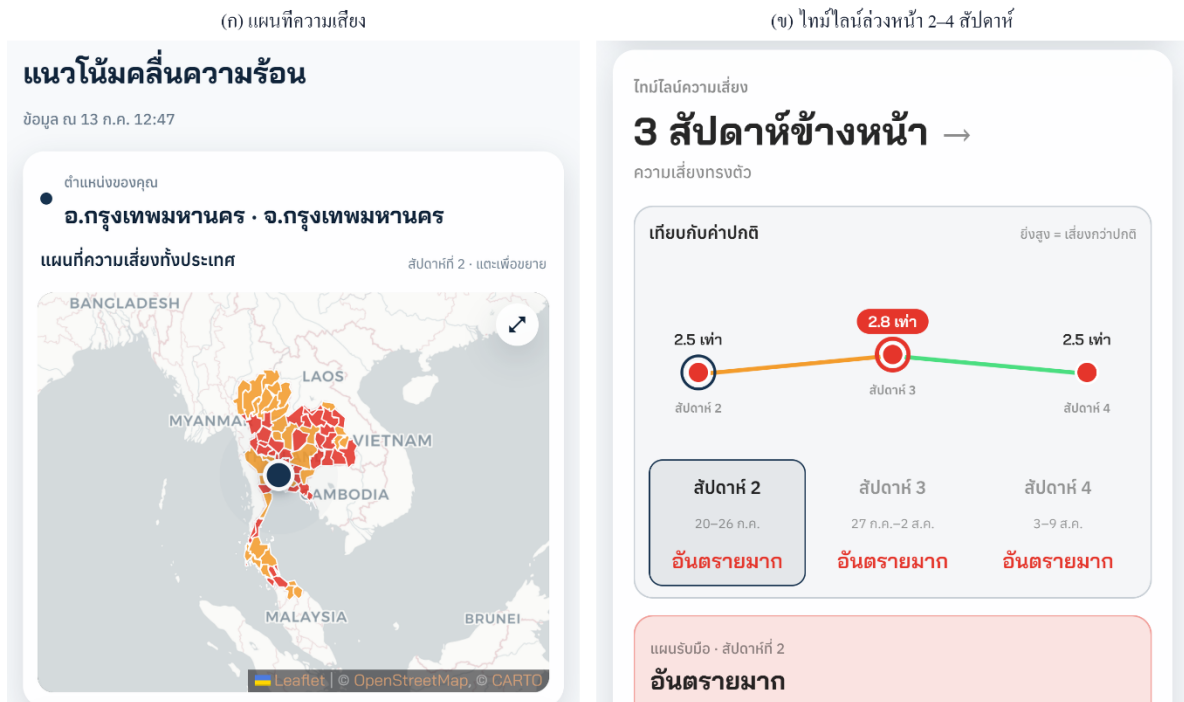
4.4 การอภิปรายผลและคำตอบต่อสมมติฐาน

ผลตอบคำถามวิจัยว่า ข้อมูลภูมิอากาศสามารถให้การพยากรณ์ที่ดีกว่าค่าฐานได้ในระยะ 2–4 สัปดาห์ แต่ความสามารถลดลงเมื่อพยากรณ์ไกลขึ้น สมมติฐานได้รับการสนับสนุนในส่วนที่ข้อมูลย้อนหลังฤดูกาล ตำแหน่ง และ **MJO** ช่วยสร้างสัญญาณพยากรณ์ อย่างไรก็ตาม ผลของ **Niño3.4** ความชื้น และตัวแปรเพิ่มเติมยังไม่สม่ำเสมอ จึงไม่ควรสรุปว่าตัวแปรเหล่านี้ช่วยทุกจังหวัดหรือทุกฤดูกาล

การเลือกเผยแพร่เฉพาะระยะที่มีหลักฐานช่วยลดความเสี่ยงจากการสื่อสารเกินจริง จุดเด่นของ **Heatwave AI** จึงไม่ใช่เพียงการได้คะแนนสูง แต่เป็นการกำหนดขอบเขตว่าเมื่อใดควรใช้ผล และเมื่อใดควรเก็บไว้ทดลองต่อ

4.5 ผลลัพธ์ด้านการสื่อสาร

เว็บไซต์นำแผนที่ ระยะพยากรณ์ 2–4 สัปดาห์ ระดับความเสี่ยง และคำแนะนำการรับมือมาไว้ในหน้าเดียว ผู้ใช้จึงตอบได้ทันทีว่า “พื้นที่ของฉันเสี่ยงเมื่อใด และควรทำอะไร” โดยไม่ต้องแปลคะแนนทางสถิติด้วยตนเอง ส่วนมุมมอง 928 อำเภอช่วยค้นหาพื้นที่ แต่ยังคงรับคำพยากรณ์หลักจากระดับจังหวัด



ภาพที่ 4.1 หน้าแผนที่ความเสี่ยงและโทมไลน์พยากรณ์บนเว็บไซต์ Heatwave AI
(บันทึกภาพวันที่ 13 กรกฎาคม 2569)

4.6 ข้อจำกัด

Heatwave AI ไม่ได้ทำนายว่าในอีก 1-7 วันอุณหภูมิจะสูงกี่องศา แต่ประเมิน “โอกาสเกิดคลื่นความร้อน” ล่วงหน้า 2-4 สัปดาห์จากข้อมูลภูมิอากาศและดัชนีที่เกี่ยวข้อง แล้วสื่อสารผ่านเว็บไซต์และ LINE Official Account (Line OA) ในรูปแบบที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อช่วยเตรียมพร้อมโดยไม่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกโดยไม่จำเป็น

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สำเร็จในระดับจังหวัด โครงการสร้างชุดข้อมูล 77 จังหวัดและแบบจำลองสำหรับระยะ 2-6 สัปดาห์ โดยใช้เฉพาะข้อมูลที่ทราบก่อนวันออกพยากรณ์

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 สำเร็จผ่านการทดสอบ 10,010 คู่พยากรณ์ ระยะ 2-3 สัปดาห์ให้ผลชัดที่สุด ระยะ 4 สัปดาห์ใช้เป็นสัญญาณเตรียมพร้อม ส่วนระยะ 5-6 สัปดาห์ยังไม่ผ่านเกณฑ์เผยแพร่ ผลยังแสดงด้วยการเพิ่มตัวแปรไม่ได้ทำให้แม่นยำขึ้นเสมอ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สำเร็จในระดับต้นแบบและระบบเว็บไซต์ ผลระดับจังหวัดถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และมีต้นแบบ LINE Official Account สำหรับข้อความรายสัปดาห์ ทั้งผลระดับอำเภอและการส่งข้อความจริงยังต้องประเมินเพิ่มเติม

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. เพิ่มข้อมูลทดสอบที่ไม่ใช่ฝึกให้ครอบคลุมหลายปี ฤดูร้อน และเหตุการณ์รุนแรง เพื่อดูว่าผลคงที่หรือไม่
2. ตรวจสอบมุมมองระดับอำเภอกับข้อมูลจริง และให้ผู้ใช้หลายกลุ่มทดลองอ่านแผนที่กับข้อความแจ้งเตือน
3. คงหลักการเผยแพร่เฉพาะระยะและแบบจำลองที่ผ่านเกณฑ์หลายด้าน ไม่เลือกจากคะแนนตัวเดียว

5.3 แนวทางต่อยอด

การต่อยอดจะแบ่งเป็น 2 ด้าน ด้านแรกคือพัฒนาระบบคำแนะนำด้านสุขภาพให้ละเอียดขึ้นจากคำแนะนำตาม พื้นที่ที่มีอยู่แล้ว โดยปรับให้เหมาะกับระดับความเสี่ยง พื้นที่ ลักษณะกิจกรรม และกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ทำงานกลางแจ้ง พร้อมอ้างอิงคำแนะนำจากหน่วยงานทางการ

ด้านที่สองคือพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มข้อมูลสภาพบรรยากาศชั้นบน อุณหภูมิผิวน้ำทะเล ลักษณะเมือง และพื้นที่สีเขียว และจำนวนวันที่มีอากาศร้อน เพื่อให้ระบบสนับสนุนการเตรียมพร้อมด้านสุขภาพได้แม่นยำและเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

- Arrieta-Ibarra, I., Gujral, P., Tannen, J., Tygert, M., & Xu, C. (2022). Metrics of calibration for probabilistic predictions. *Journal of Machine Learning Research*, 23(351), 1–54.
<https://jmlr.org/papers/v23/22-0658.html>
- Bergmeir, C., Hyndman, R. J., & Koo, B. (2018). A note on the validity of cross-validation for evaluating autoregressive time series prediction. *Computational Statistics & Data Analysis*, 120, 70–83.
<https://doi.org/10.1016/j.csda.2017.11.003>
- Brier, G. W. (1950). Verification of forecasts expressed in terms of probability. *Monthly Weather Review*, 78(1), 1–3. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1950\)078<0001:VOFEIT>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1950)078<0001:VOFEIT>2.0.CO;2)
- Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC analysis. *Pattern Recognition Letters*, 27(8), 861–874.
<https://doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010>
- Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Hirahara, S., Horányi, A., Muñoz-Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu, R., Schepers, D., Simmons, A., Soci, C., Abdalla, S., Abellan, X., Balsamo, G., Bechtold, P., Biavati, G., Bidlot, J., Bonavita, M., ... Thépaut, J.-N. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730), 1999–2049.
<https://doi.org/10.1002/qj.3803>
- Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., & Liu, T.-Y. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 3146–3154.
<https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/6449f44a102fde848669bdd9eb6b76fa-Abstract.html>
- National Oceanic and Atmospheric Administration, Physical Sciences Laboratory. (n.d.). Niño 3.4 SST index from the NOAA ERSST V5. Retrieved July 11, 2026, from
https://www.psl.noaa.gov/data/timeseries/month/DS/Nino34_CPC/
- Niculescu-Mizil, A., & Caruana, R. (2005). Predicting good probabilities with supervised learning. *Proceedings of the 22nd International Conference on Machine Learning*, 625–632.
<https://doi.org/10.1145/1102351.1102430>
- Perkins, S. E., & Alexander, L. V. (2013). On the measurement of heat waves. *Journal of Climate*, 26(13), 4500–4517. <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00383.1>

- Wheeler, M. C., & Hendon, H. H. (2004). An all-season real-time multivariate MJO index. *Monthly Weather Review*, 132(8), 1917–1932. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(2004\)132<1917:AARMMI>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(2004)132<1917:AARMMI>2.0.CO;2)
- World Health Organization. (2026, April 28). Heat and health. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health>
- World Meteorological Organization. (2025). State of the global climate 2024 (WMO-No. 1368). <https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate/state-of-global-climate-2024>

ภาคผนวก

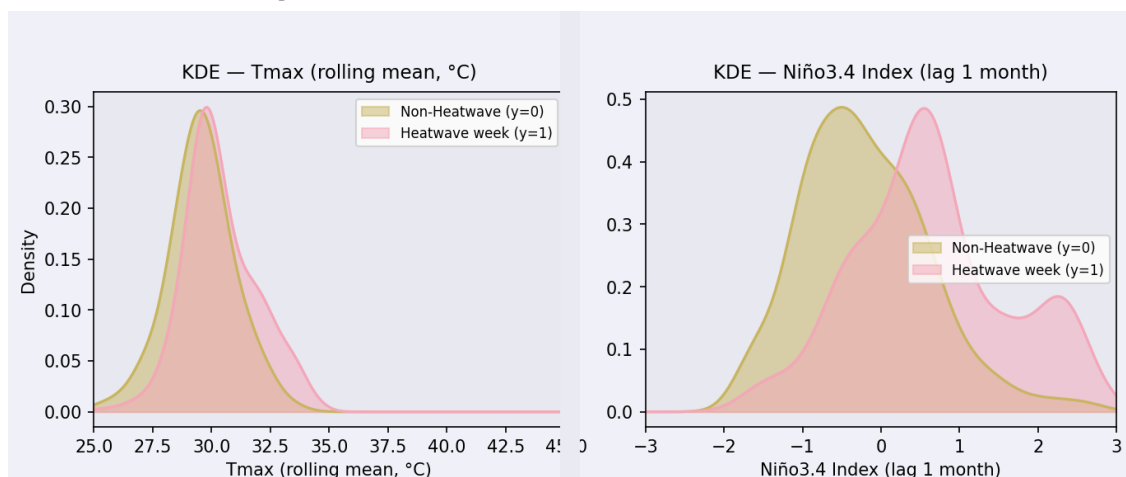
ภาคผนวก ก กลุ่มตัวแปรและความหมาย

กลุ่ม	ความหมายสำหรับผู้อ่านทั่วไป
ความร้อนย้อนหลัง	ความร้อนที่สะสมก่อนวันออกพยากรณ์
ความชื้นดิน	สภาพพื้นผิวว่าแห้งหรือชื้น
จุดน้ำค้างและความชื้นสัมพัทธ์	ปริมาณไอน้ำและความอับร้อนของอากาศ
MJO	การเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆและการพาความร้อนในเขตร้อน
Niño3.4	อุณหภูมิผิวน้ำทะเลแปซิฟิกตอนกลางที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา
ฤดูกาลและตำแหน่ง	ความแตกต่างตามช่วงปีและภูมิอากาศของพื้นที่

ภาคผนวก ข ตัวอย่างข้อความสื่อสารความเสี่ยง

“พื้นที่ของท่านมีความเสี่ยงสูงกว่าค่าปกติในอีก 2 สัปดาห์ โปรดติดตามประกาศทางการ ลดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงร้อนจัด เตรียมน้ำดื่ม และดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และผู้ทำงานกลางแจ้ง” ข้อความนี้สื่อว่าเป็นสัญญาณเตรียมพร้อม ไม่ใช่คำยืนยันว่าเหตุการณ์จะเกิดแน่นอน

ภาคผนวก ค การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น



ภาพที่ ค.1 การกระจายของตัวแปรในช่วงที่เกิดและไม่เกิดคลื่นความร้อน

กราฟด้านซ้ายแสดงว่า ช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนมีแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเคลื่อนที่สูงกว่าช่วงที่ไม่เกิดคลื่นความร้อน แต่ข้อมูลยังมีการทับซ้อนกันอยู่ ส่วนกราฟด้านขวาแสดงว่า ดัชนี Niño3.4 ของทั้ง

สองกลุ่มมีความแตกต่างกันบางส่วน แต่ยังไม่สามารถแยกกลุ่มได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ภาพนี้ใช้ประกอบการ
สำรวจและคัดเลือกตัวแปรเบื้องต้น ไม่ได้ยืนยันว่าตัวแปรใดเป็นสาเหตุโดยตรงของกลิ่นความร้อน
การตัดสินใจขั้นสุดท้ายพิจารณาจากผลการทดสอบแบบใช้จิตทำนายอนาคต